

# Kümeler

Ham bilgi notu — küme işlemleri, Venn şeması, eleman sayısı bağıntıları ve alt küme; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                                              |
| Konu            | Kümeler                                                                                                                                                                      |
| Kazanımlar      | Kümelerde işlemleri uygular; Venn şemasıyla problem çözer; eleman sayısı bağıntılarını kullanır.                                                                             |
| Bu notta ne var | Küme kavramı ve gösterimleri, alt küme ve öz alt küme, birleşim-kesişim-fark-tümleyen, De Morgan kuralları, eleman sayısı bağıntıları, Venn şeması problemleri, 45 alıştırma |
| Nasıl çalışılır | Küme problemleri <b>Venn şemasıyla</b> çözülür. Şemayı çizmeden denklem kurmaya çalışma; <b>en içteki bölgeden dışa doğru</b> doldurmayı alışkanlık hâline getir.            |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Alt Küme
- 3 Küme İşlemleri
- 4 Venn Şemasıyla Problem Çözme
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

## 1

## Temel Kavramlar

- **Küme:** İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Kümeyi oluşturan her nesneye **eleman** denir.
- **Gösterimler:** **Liste** ( $A = \{1, 2, 3\}$ ), **ortak özellik** ( $A = \{x : x, 4\text{'ten küçük sayma sayısı}\}$ ), **Venn şeması**.
- **Bir küme aynı elemanı iki kez içermez.**  $\{1, 2, 2, 3\}$  kümesinin eleman sayısı **3**'tür.
- **Kümelerde sıra önemli değildir:**  $\{1, 2, 3\}$  ile  $\{3, 1, 2\}$  **aynı** kümedir.
- **Boş küme ( $\emptyset$ ):** Hiç elemanı olmayan kümedir.  $s(\emptyset) = 0$ 'dır.
- **Evrensel küme ( $E$ ):** Üzerinde çalışılan bütün elemanları içeren kümedir.
- $s(A)$ : A kümesinin **eleman sayısı**.

## TUZAK — Boş Küme Gösterimi

Boş küme  $\emptyset$  ya da  $\{ \}$  biçiminde yazılır.  $\{\emptyset\}$  gösterimi **boş küme DEĞİLDİR**; bu, **içinde boş küme bulunan** bir kümedir ve **1 elemanlıdır**. Aynı şekilde  $\{0\}$  da boş küme değildir, 1 elemanlıdır.

## 2

## Alt Küme

Şema 1 — Alt küme sayıları nereden geliyor?



$n$  elemanlı bir kümenin her elemanı için "**alsam mı almasam mı**" diye iki seçenek vardır; bu yüzden toplam alt küme sayısı  $2^n$ 'dir. Boş küme ve kümenin kendisi de alt kümedir — özalt küme sayısında yalnızca **kendisi** çıkarılır.

## ALT KÜME SAYILARI

$$\begin{aligned}\text{Alt küme sayısı} &= 2^n \\ \text{Öz alt küme sayısı} &= 2^n - 1 \\ r \text{ elemanlı alt küme sayısı} &= C(n, r)\end{aligned}$$

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>n</b>           | Kümenin <b>eleman sayısı</b>                    |
| <b>Öz alt küme</b> | Kümenin <b>kendisi hariç</b> bütün alt kümeleri |
| <b>Kural</b>       | <b>Boş küme her kümenin alt kümesidir</b>       |

Her küme kendisinin alt kümesidir ama **öz alt kümesi değildir**. Bu yüzden öz alt küme sayısı **bir eksiktir**.

- $A \subseteq B$ : A'nın her elemanı B'de de varsa A, B'nin **alt kümesidir**.
- **Boş küme her kümenin alt kümesidir.**
- **En az bir elemanlı alt küme sayısı:  $2^n - 1$**  (boş küme çıkarılır).
- **Belirli bir elemanı bulunduran alt küme sayısı:  $2^{(n-1)}$ .**
- **Belirli bir elemanı bulundurmayan alt küme sayısı da:  $2^{(n-1)}$ .**

## ALT KÜME SAYISI

**5 elemanlı** bir kümenin alt küme sayısı, öz alt küme sayısı ve **3 elemanlı** alt küme sayısı kaçtır?

1. Alt küme sayısı:  $2^n = 2^5 = 32$ .
2. Öz alt küme sayısı:  $2^5 - 1 = 31$ .
3. 3 elemanlı alt küme sayısı:  $C(5, 3) = (5 \times 4 \times 3) / (3 \times 2 \times 1) = 60/6 = 10$ .

32 alt küme, 31 öz alt küme, 10 tane 3 elemanlı alt küme.

## 3

## Küme İşlemleri

| İşlem           | Tanımı                                            | Okunuşu      |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| $A \cup B$      | A'da <b>veya</b> B'de bulunan elemanlar           | A birleşim B |
| $A \cap B$      | <b>Hem</b> A'da <b>hem</b> B'de bulunan elemanlar | A kesişim B  |
| $A - B$         | A'da olup <b>B'de olmayan</b> elemanlar           | A fark B     |
| $A'$ (tümleyen) | <b>E'de olup A'da olmayan</b> elemanlar           | A tümleyen   |

## ELEMEN SAYISI BAĞINTILARI

$$s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$$

$$s(A - B) = s(A) - s(A \cap B)$$

$$s(A') = s(E) - s(A)$$

**Birleşim** Kesişim **iki kez sayıldığı için bir kez çıkarılır**

**Ayrık kümeler**  $A \cap B = \emptyset$  ise  $s(A \cup B) = s(A) + s(B)$

**Üç küme için:**  $s(A \cup B \cup C) = s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s(A \cap B \cap C)$ . İkişerli kesişimler çıkarılır, üçlü kesişim **geri eklenir**.

## Şema 2 — İki kümeli Venn bölgeleri



İki kümeli bir Venn şemasında **dört bölge** vardır. Problem çözerken bu dört bölgeyi ayrı ayrı adlandır.

- **De Morgan kuralları:**  $(A \cup B)' = A' \cap B'$  ve  $(A \cap B)' = A' \cup B'$ . Tümleyen alınınca **birleşim kesişime, kesişim birleşime dönüşür**.
- $A - B = A \cap B'$  — fark işlemi, kesişim ve tümleyenle yazılabilir.
- $A \subseteq B$  ise:  $A \cap B = A$ ,  $A \cup B = B$ ,  $A - B = \emptyset$ .

## 4

## Venn Şemasıyla Problem Çözme

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Venn Problemi Çözme Sırası

Küme problemlerinin tamamı aynı sırayla çözülür:

- 1) İki (ya da üç) daire çiz, dışına dikdörtgen (evrensel küme).
- 2) **EN İÇTEKİ bölgeden başla** — üç kümede ortak olan, iki kümede ortak olan... Dıştan içe doğru gitmek hata doğurur.
- 3) Verilen sayıları **uygun bölgelere** yerleştir; bilinmeyen bölgelere **x** de.
- 4) 'Yalnız A' ifadesi **kesişimi içermez**; 'A' ifadesi **içerir**. Bu ayrımı her seferinde kontrol et.
- 5) Bütün bölgelerin toplamı **evrensel kümeye** eşit olacak biçimde denklem kur.

## İKİ KÜMELİ VENN PROBLEMİ

Bir sınıfta **30 öğrenci** vardır. **18 öğrenci matematik**, **15 öğrenci fizik** dersini seviyor. **5 öğrenci hiçbirini** sevmiyor. **Her ikisini de** seven kaç öğrenci vardır?

1. Hiçbirini sevmeyen 5 kişi dışarıda → **en az birini seven**:  $30 - 5 = 25$  kişi. Bu,  $s(M \cup F)$ 'dir.
2. Bağlantıyı yaz:  $s(M \cup F) = s(M) + s(F) - s(M \cap F)$ .
3.  $25 = 18 + 15 - s(M \cap F)$ .
4.  $25 = 33 - s(M \cap F) \rightarrow s(M \cap F) = 33 - 25$ .

Her ikisini de seven 8 öğrenci vardır.

## YALNIZ BİR KÜMEDE OLANLAR

Yukarıdaki soruda **yalnız matematik** seven kaç öğrenci vardır?

1. 'Yalnız matematik' = matematik sevenler **eksi** ikisini de sevenler.
2.  $s(M - F) = s(M) - s(M \cap F)$ .
3.  $= 18 - 8$ .

Yalnız matematik seven 10 öğrenci vardır.

## TUZAK — 'Yalnız' Kelimesi Her Şeyi Değiştirir

'**Matematik seven 18 kişi**' ifadesi, fizik de sevenleri **içerir**. '**Yalnız matematik seven**' ifadesi ise **kesişimi içermez**. Soruda 'yalnız', 'sadece', 'yalnızca' kelimelerini gördüğünde **kesişimi çıkarman gerektiğini** hatırla. Bu tek kelime, sorunun cevabını tamamen değiştirir.

## ÜÇ KÜMELİ PROBLEM

Bir grupta **A dersini 20**, **B dersini 18**, **C dersini 15** kişi alıyor. **A ve B'yi 8**, **A ve C'yi 7**, **B ve C'yi 6**, **üçünü birden 4** kişi alıyor. Toplam kaç kişi vardır? (Herkes en az bir ders alıyor.)

1. Üç küme bağlantısını yaz:  $s(A \cup B \cup C) = s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s(A \cap B \cap C)$ .
2. Tekli toplam:  $20 + 18 + 15 = 53$ .
3. İkili kesişimler toplamı:  $8 + 7 + 6 = 21$  (çıkarılır).
4. Üçlü kesişim: **4** (geri eklenir).
5.  $53 - 21 + 4 = 36$ .

Grupta 36 kişi vardır.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Kümede tekrar ve sıra önemli değildir.
- $\{\emptyset\}$  boş küme değildir, 1 elemanlıdır.
- Alt küme =  $2^n$ , öz alt küme =  $2^n - 1$ .
- Belirli bir elemanı **bulunduran** alt küme sayısı:  $2^{(n-1)}$ .
- $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$ .
- $s(A - B) = s(A) - s(A \cap B)$ .
- Üç kümede: tekliiler **toplanır**, ikililer **çıkarılır**, üçlü **eklenir**.
- **De Morgan**: tümleyen alınınca **birleşim ve kesişim yer değiştirir**.
- 'Yalnız' kelimesi **kesişimi dışlar** — en kritik ayırım budur.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her problemde **Venn şemasını çiz**. 'Yalnız', 'en az', 'en çok', 'hiçbiri' kelimelerinin altını çiz — bunlar hangi bölgeyi istediğini söyler.

1. Küme ve eleman kavramlarını tanımlayınız.

---

---

---

2. Kümelerin üç gösterim biçimini yazınız.

---

---

---

3.  $\{1, 2, 2, 3\}$  kümesinin eleman sayısı kaçtır? Neden?

---

---

---

4.  $\{1, 2, 3\}$  ile  $\{3, 1, 2\}$  aynı küme midir?

---

---

---

5. Boş kümenin gösterimlerini yazınız. Eleman sayısı kaçtır?

---

---

---

6.  $\{\emptyset\}$  kümesinin eleman sayısı kaçtır? Boş küme midir?

---

---

---

7.  $\{0\}$  kümesi boş küme midir?

---

---

---

8. Evrensel küme nedir?

---

---

---

9. Alt küme tanımını yazınız.

---

---

---

10. Boş küme her kümenin alt kümesi midir?

---

---

---

11. Bir küme kendisinin alt kümesi midir? Öz alt kümesi midir?

---

---

---

12.  $n$  elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır?

---

---

---

13.  $n$  elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?

---

---

---

14. 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır?

---

---

---

15. 5 elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?

---

---

---

16. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

---

---

---

17. En az bir elemanlı alt küme sayısı nasıl bulunur?

---

---

---

18. Belirli bir elemanı bulunduran alt küme sayısı kaçtır?

---

---

---

19. 6 elemanlı bir kümenin, belirli bir elemanı bulunduran kaç alt kümesi vardır?

---

---

---

20. Birleşim işlemini tanımlayınız.

---

---

---

21. Kesişim işlemini tanımlayınız.

---

---

---

22. Fark işlemini tanımlayınız.

---

---

---

23. Tümlenme işlemini tanımlayınız.

---

---

---

24.  $s(A \cup B)$  bağıntısını yazınız.

---

---

---

25. Kesişimin neden çıkarıldığını açıklayınız.

---

---

---

26.  $s(A - B)$  bağıntısını yazınız.

---

---

---



27. Ayırık kümelerde  $s(A \cup B)$  neye eşittir?

---

---

---

28.  $s(A) = 12$ ,  $s(B) = 9$ ,  $s(A \cap B) = 4$  ise  $s(A \cup B)$  kaçtır?

---

---

---

29. Aynı verilerle  $s(A - B)$  kaçtır?

---

---

---

30. Üç küme için birleşim bağıntısını yazınız.

---

---

---

31. Üç kümede üçlü kesişim neden geri eklenir?

---

---

---

32. De Morgan kurallarını yazınız.

---

---

---

33.  $A - B$  ifadesini kesişim ve tümleyenle yazınız.

---

---

---

34.  $A \subseteq B$  ise  $A \cap B$ ,  $A \cup B$  ve  $A - B$  neye eşittir?

---

---

---

35. Venn problemi çözerken hangi bölgeden başlanır?

---

---

---

36. 'Yalnız A' ile 'A' ifadeleri arasındaki fark nedir?

---

---

---

37. 30 kişilik sınıfta 18 matematik, 15 fizik seviyor, 5 kişi hiçbirini sevmiyor. İkisini de seven kaç kişidir?

---

---

---

38. Aynı soruda yalnız matematik seven kaç kişidir?

---

---

---

39. Aynı soruda yalnız fizik seven kaç kişidir?

---

---

---

40. Bir grupta A'yı 20, B'yi 18, C'yi 15 kişi alıyor; ikili kesişimler 8, 7, 6; üçlü kesişim 4 ise toplam kaç kişidir?

---

---

---

41. Aynı soruda yalnız A dersini alan kaç kişidir?

---

---

---

42. 40 kişilik grupta 25 kişi çay, 20 kişi kahve içiyor, 8 kişi ikisini de içiyor. Hiçbirini içmeyen kaç kişidir?

---

---

---

43. Aynı soruda yalnız çay içen kaç kişidir?

---

---

---

44.  $s(E) = 50$ ,  $s(A) = 30$  ise  $s(A')$  kaçtır?

---

---

---

45. Bir Venn probleminde 'en az birini' ifadesi hangi bölgeyi gösterir?

---

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Küme**, iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. **Eleman**, kümeyi oluşturan her bir nesnedir.
2. **Liste**, **ortak özellik** ve **Venn şeması** yöntemi.
3. **3'tür**. Bir küme **aynı elemanı iki kez içermez**.
4. **Evet aynıdır**. Kümede **sıra önemli değildir**.
5.  $\emptyset$  ya da  $\{ \}$ . Eleman sayısı **0'dır**.
6. **1'dir**. **Boş küme değildir**; içinde boş kümeyi eleman olarak bulunduran bir kümedir.
7. **Değildir**; 1 elemanlıdır (elemanı sıfırdır).
8. Üzerinde çalışılan **bütün elemanları içeren** kümedir.
9. A'nın **her elemanı** B'de de varsa A, B'nin alt kümesidir ( $A \subseteq B$ ).
10. **Evet**, boş küme her kümenin alt kümesidir.
11. Kendisinin alt kümesidir, ama **öz alt kümesi değildir**.
12.  $2^n$ .
13.  $2^n - 1$ .
14.  $2^5 = 32$ .
15.  $2^5 - 1 = 31$ .
16.  $C(5,3) = 10$ .
17.  $2^n - 1$  (boş küme çıkarılır).
18.  $2^{(n-1)}$ .
19.  $2^5 = 32$ .
20. A'da **veya** B'de bulunan elemanların kümesidir.
21. **Hem** A'da **hem** B'de bulunan elemanların kümesidir.
22. A'da olup **B'de olmayan** elemanların kümesidir.
23. Evrensel kümede olup **A'da olmayan** elemanların kümesidir.
24.  $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$ .
25. Kesişimdeki elemanlar **hem A'da hem B'de** sayıldığı için **iki kez** eklenmiş olur; bir kez çıkarılarak düzeltilir.
26.  $s(A - B) = s(A) - s(A \cap B)$ .
27.  $s(A) + s(B)$  (kesişim boş olduğu için).
28.  $12 + 9 - 4 = 17$ .
29.  $12 - 4 = 8$ .
30.  $s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s(A \cap B \cap C)$ .
31. Üçlü kesişim, tekli toplamlarda **üç kez** eklenmiş, ikili kesişimlerde **üç kez** çıkarılmıştır; net sıfır kaldığı için **bir kez** geri eklenir.
32.  $(A \cup B)' = A' \cap B'$  ve  $(A \cap B)' = A' \cup B'$ .
33.  $A - B = A \cap B'$ .
34.  $A \cap B = A$ ,  $A \cup B = B$ ,  $A - B = \emptyset$ .
35. **En içteki bölgeden** (üçlü kesişimden) başlanır, dışa doğru ilerlenir.
36. 'A' ifadesi kesişimi **içerir**; 'yalnız A' ifadesi kesişimi **içermez**.
37. En az birini seven  $25 \rightarrow 25 = 18 + 15 - x \rightarrow x = 8$ .
38.  $18 - 8 = 10$ .
39.  $15 - 8 = 7$ .
40.  $53 - 21 + 4 = 36$ .
41.  $20 - 8 - 7 + 4 = 9$ .
42.  $s(\check{C} \cup K) = 25 + 20 - 8 = 37 \rightarrow 40 - 37 = 3$  kişi.

43.  $25 - 8 = 17$ .

44.  $50 - 30 = 20$ .

45. **Birleşim** ( $A \cup B$ ) bölgesini; yani hiçbirinde olmayanlar dışındaki herkesi gösterir.